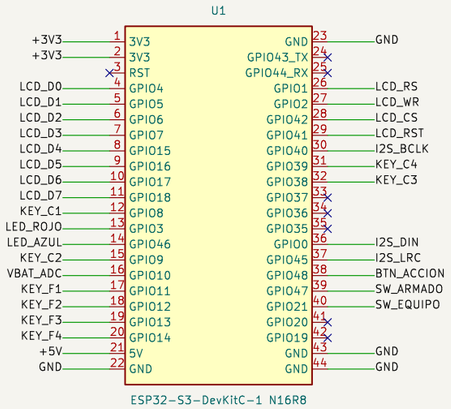
## MICROCONTROLADOR



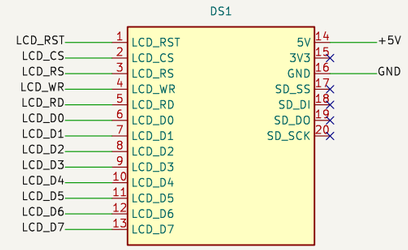

ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

GPIO1 y GPIO2 son ADC1: leen el touch resistivo compartido con LCD_RS y LCD_WR.

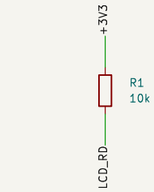
GPIO35-37 los usa la PSRAM octal. GPIO19/20 son el USB nativo. GPIO43/44 quedan para depuracion.
GPIO0, GPIO45 y GPIO46 son pines de arranque: solo llevan entradas de alta impedancia (DIN, LRC y la compuerta de Q2 con 100k a GND).
GPIO48 maneja el LED RGB de la tarjeta v1.1: el boton solo lo lee como entrada.

Toda entrada digital lleva pull-up externo de 10k. GPIO45 no debe llevar pull-up: en alto el arranque fija la flash a 1.8 V.

## PANTALLA TFT 3.5in PARALELA 8 BITS CON TOUCH




TFT 3.5in 480x320 ILI9486/ST7796U




LCD_RD fijo en alto (solo escritura).
Pasar a un GPIO libre para leer el ID

del driver. 3V3 y microSD sin usar.

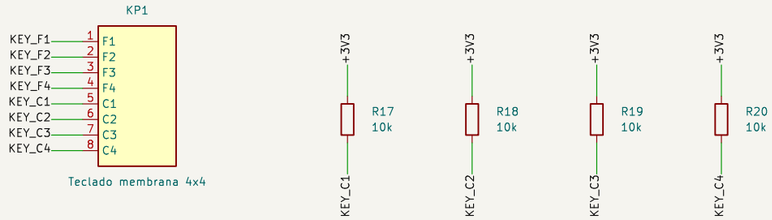
Touch: 4 hilos resistivos multiplexados con RS, WR y dos lineas de datos

(cuales depende del lote; confirmar con el diagnostico de MCUFRIEND_kbv).

## TECLADO 4x4

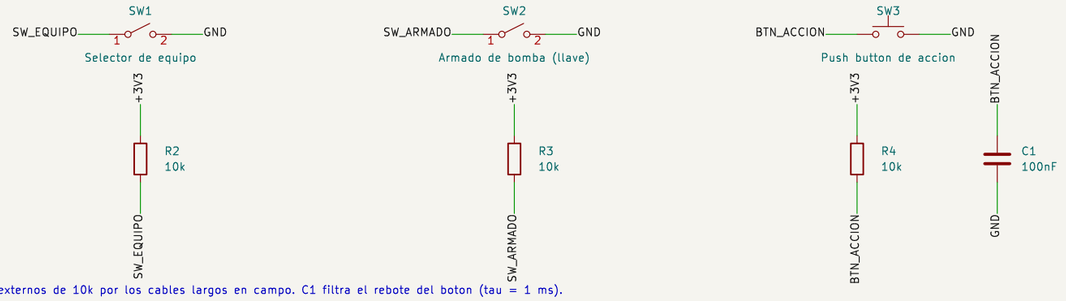
Filas como salidas, columnas como entradas con pull-up externo (R17 a R20).

El firmware no activa pull-ups internos.




Teclado membrana 4x4

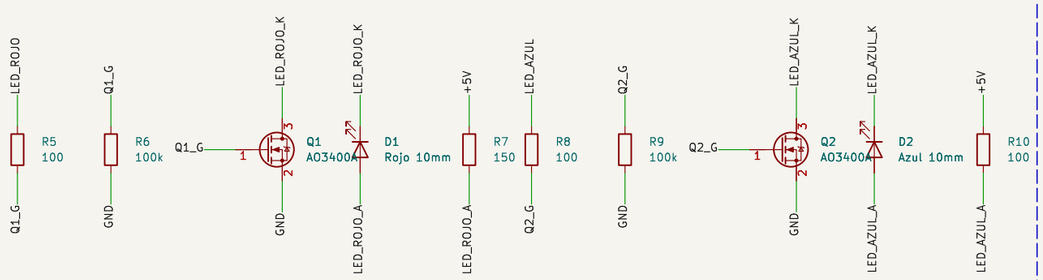
## ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON

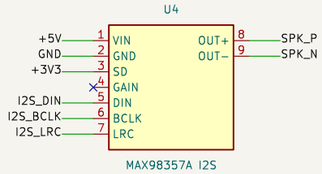



Pull-ups externos de 10k por los cables largos en campo. C1 filtra el rebote del boton (tau = 1 ms).

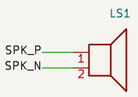
Switch cerrado = nivel bajo. SW1 abierto = equipo rojo, cerrado = equipo azul.

## SALIDAS: LEDS DE EQUIPO Y AUDIO

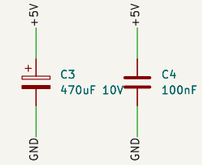



MAX98357A I2S

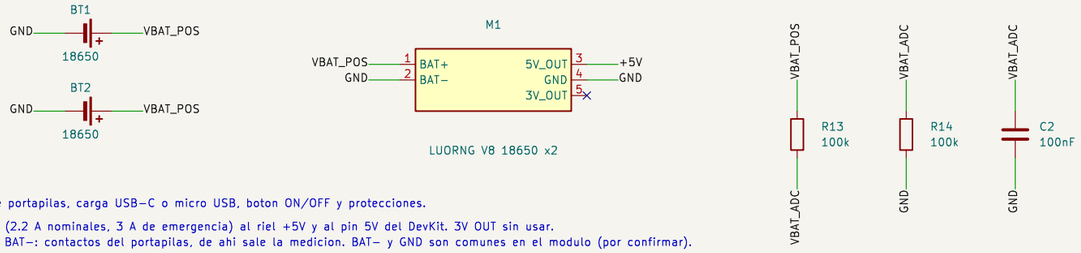



Bocina 4 ohm 3-5 W




LEDs a 5 V con MOSFET, unos 20 mA cada uno. Indican equipo activo y parpadean como contador en el modo bomba.
Audio: MAX98357A por I2S, 3.2 W en 4 ohm a 5 V. SD a 3V3 mezcla L+R. GAIN abierto = 9 dB. C3 y C4 junto al modulo.

## ALIMENTACION (OPCION A): MODULO LUORNG V8 PARA 2 x 18650, SALIDA DE 5 V




M1 trae portapilas, carga USB-C o micro USB, boton ON/OFF y protecciones.

5V OUT (2.2 A nominales, 3 A de emergencia) al riel +5V y al pin 5V del DevKit. 3V OUT sin usar.
BAT+ y BAT-: contactos del portapilas, de ahi sale la medicion. BAT- y GND son comunes en el modulo (por confirmar).

R13/R14: 4.2 V de bateria -> 2.1 V en GPIO10 (ADC1).

Dejar el interruptor de modo del modulo en encendido continuo: en modo automatico se apaga con poca carga.

Consumo estimado ~400 mA de bateria. 2 x 3000 mAh nominales dan unas 10 h, el doble de las 5 h pedidas.

Pendiente: confirmar si el DevKit tiene diodo entre su USB y el pin 5V. Si no, no conectar USB con M1 encendido.

Alimentacion opcion A: modulo LUORNG V8 2x18650
Conexiones por etiqueta de red: etiquetas iguales = mismo nodo
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Esquematico v1: ESP32-S3-DevKitC-1 + TFT 3.5in paralela

Sheet: /
File: airsoft_tool.kicad_sch

**Title: Herramienta multiproposito para airsoft**

| | | |
|---|---|---|
| Size: A3 | Date: 2026-11-03 | **Rev: v0.5-A** |
| KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 | | Id: 1/1 |